robots meet ARTS

Cofinançat per la Unió Europea

Número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881

LA RECERCA DEL CURRI

BY SA

Àrea de coneixement:
Llengua materna

Contingut:
Expressar-se oralment.
Produir obres escrites. Comprendre el funcionament del llenguatge. Cultura literària i artística.

Temps de preparació:
45 minuts

Edat:
8-12 anys

Durada:
4 hores

Ubicació:
Interior

Distribució del grup:
Treball en grup de 3-5 alumnes

Dificultat 3/3

Habilitats computacionals desenvolupdes:

- Descomposició
- Reconeixement de patrons
- Abstracció
- Algoritmes
- Resolució de problemes

Desendollat/endollat:
Desendollat

Després d'aquesta lliçó, l'alumnat serà capaç de...

- Desenvolupar habilitats lingüístiques per millorar l'expressió oral, l'escriptura i el coneixement dels gèneres literaris.
- Escoltar i cooperar amb empatia per integrar idees diverses i aplicar el pensament crític en la creació narrativa.
- Aplicar el raonament lògic i matemàtic per estructurar històries, resoldre connexions narratives i representar-les visualment.
- Integrar pràctiques científiques en el procés de creació narrativa per modelar, comprovar la coherència i implementar històries en entorns digitals, adquirint mètodes de treball sistemàtics propis de la ciència

Materials necessaris:

- Fulls grans de paper o pissarres
- Marcadors de diferents colors
- Daus (de 6 cares o especials)
- Joc de cartes o cartes especials per crear
- Plantilles de diagrames de flux en blanc
- Fitxes explicatives sobre estructures condicionals
- Exemples senzills de laberints narratius

Enllaços útils:

- Eines i plataformes digitals
  - Scratch (https://scratch.mit.edu)
  - Genialment (https://genial.ly)
  - MakeCode Arcade (https://arcade.makecode.com)
  - Cordill (https://twinery.org)
  - Creador de llibres (https://bookcreator.com)
  - Kamishibai (https://kamishibais.com/)
- Estructures narratives
  - El viatge de l'heroi (https://ca.wikipedia.org/wiki/El_viatge_de_l'heroi)
  - Cartes d'història de Propp
  - Model actantial (https://ca.wikipedia.org/wiki/Model_actantial)
- Algogrames i pensament computacional
  - Diagrames de flux (https://ca.wikipedia.org/wiki/Diagrama de flux)
  - Sirena (https://mermaid.live)
- Exemples de llibres de jocs i històries interactives
  - La biblioteca dels «Reptes Fantàstics» (https://www.gallimard.fr/)
  - Llibres de “Tria la teva pròpia aventura” (https://ca.wikipedia.org)

BY SA

Preparació i notes pel docent

- Prepara alguns exemples breus d'històries amb ramificacions senzilles
- Proporcioneu un dau per grup
- Prepara cartes de joc amb diferents símbols o paraules clau
- Organitzeu les taules en illes per facilitar el treball en grups de 3 a 5 estudiants

Activitat inicial

Introdueix la seqüència

L'activitat «La recerca del curri: tria la teva pròpia aventura» convida els estudiants a crear una història interactiva, inspirada en els llibres de «tria la teva pròpia aventura», on el lector (o jugador) ha de prendre decisions a cada etapa per guiar la narrativa.

Concretament, els estudiants, agrupats en grups petits, comencen definint un marc narratiu al voltant d'un tema escollit (per exemple, una aventura històrica o una missió fantàstica). A continuació, identifiquen els punts de decisió clau de la història, on el lector té diverses opcions disponibles.

A cada branca, s'associa una condició amb l'elecció proposada. Aquesta condició es pot determinar mitjançant diversos mecanismes —com ara llançar un dau, utilitzar una carta o qualsevol altra regla simple— que recorden les estructures condicionals dels algoritmes (com ara «si... aleshores...». Per exemple, «si el dau mostra un nombre parell, l'heroi creua el bosc; en cas contrari, evita el poble». Aquestes condicions introdueixen un element d'aleatorietat i fan que la història sigui interactiva i imprevisible.

Un aspecte clau d'aquesta activitat és la modelització algorítmica. Un cop dissenyada la història, cada grup d'estudiants tradueix totes les branques en un diagrama de flux. Aquesta representació visual ajuda a verificar la coherència de la narrativa: identifica si totes les branques porten a una conclusió satisfactòria o si algunes porten a carrerons sense sortida. Així, la modelització serveix tant per il·lustrar una narrativa preexistent com per guiar la construcció d'una història que sempre acaba feliçment.

Joc d'introducció "I si...?"

Feu seure l'alumnat en cercle en una zona oberta de la classe. Comenceu l'activitat proposant una situació inicial senzilla i evocadora: "Entres en una cova misteriosa..."

Un primer estudiant rep el dau, el llença i, depenent del resultat, continua la història segons les regles següents:

- Si el nombre obtingut és parell, l'alumne ha d'imaginar un esdeveniment positiu ("Descobreixes un cofre ple de tresors")
- Si el nombre és senar, l'alumne ha d'introduir un obstacle o dificultat ("Una esllavissada bloqueja de sobte l'entrada a la cova").

El dau es passa d'estudiant a estudiant, cadascun afegint un element a la història col·lectiva tot respectant la regla parell/senar, creant així una narrativa col·laborativa amb girs i tombs imprevisibles.

Aquesta divertida activitat permet introduir concretament la noció d'elecció condicional alhora que estimula la imaginació narrativa.

Descobriment a través de l'experiència

Presenteu a la vostra classe un breu exemple d'un laberint narratiu que hàgiu preparat amb antelació. Aquesta mini-història interactiva, que podríeu titular "Triant el camí", només hauria de tenir 2 o 3 branques senzilles però il·lustratives.

Per exemple, el protagonista arriba a una bifurcació al bosc i ha d'escollir entre agafar el camí il·luminat o el passatge ombrejat. Llegiu la història en veu alta i, a cada punt de decisió, convideu els alumnes a determinar col·lectivament quin camí seguir utilitzant el mecanisme que heu planificat (tirar daus, robar cartes).

Demaneu a l'alumnat que anoti als seus quaderns els moments específics en què sorgeix una elecció i com aquesta elecció influeix en la resta de la història.

Un cop complet l'exemple, dirigiu una breu discussió per explorar els diferents mecanismes que poden determinar el resultat d'una elecció: l'atzar (daus, cartes), la lògica condicional (si... aleshores...) o les habilitats assignades al personatge.

Aquesta experiència pràctica permetrà a l'alumnat visualitzar l'estructura d'una història interactiva abans de començar a crear la seva pròpia.

Xerrada sobre jocs i llibres interactius

Inicia una conversa amb la teva classe sobre les narratives interactives que ja existeixen en el nostre entorn cultural. Esmenta les col•leccions populars de "tria la teva pròpia aventura", així com els videojocs narratius on els jugadors influeixen directament en la història (com ara alguns jocs d'aventures o jocs de rol). També parla dels jocs de rol de taula, que funcionen amb el mateix principi de la narració interactiva.

A continuació, convideu a l'alumnat a compartir les seves pròpies experiències: «Qui ha llegit mai un llibre de «tria la teva pròpia aventura»? Qui ha jugat mai a un videojoc on les teves decisions canvien la història?» Animeu-los a descriure com es van sentir quan van prendre aquestes decisions i com van canviar la manera com van seguir la història. Escriviu a la pissarra qualsevol punt rellevant que esmentin.

Utilitzeu aquests testimonis per introduir, sense utilitzar terminologia tècnica, els conceptes algorítmics que fonamenten aquestes històries: "En aquestes històries, fixeu-vos en com una elecció us envia a una pàgina específica... És com si l'autor hagués planejat un camí particular per a cada decisió possible".

Acabeu explicant que l'activitat que duran a terme després d'aquesta introducció els permetrà entendre com es construeixen aquestes històries i fins i tot crear-ne algunes ells mateixos

Reflexió sobre la seqüència de l'activitat inicial

Reuneix a l'alumnat per compartir i reflexionar sobre l'experiència que acaben de tenir. Dirigeix una discussió informal centrada en les emocions i reaccions provocades per les activitats: "Com et vas sentir quan vas haver de prendre una decisió a la història?", "Què vas preferir: decidir què passa després o descobrir les conseqüències de les teves decisions?", "Et va sorprendre algun dels resultats?" Aquesta conversa permetrà als alumnes prendre consciència de la dimensió emocional de les històries interactives i de la participació particular que generen en el lector o jugador.

A continuació, anuncieu l'objectiu de la propera sessió: treballar en grups petits per crear el seu propi laberint narratiu més elaborat, amb múltiples ramificacions i opcions amb conseqüències variables. Esmenteu que també aprendran a representar visualment l'estructura de la seva història per garantir que tots els camins portin a un final satisfactori.

A l'annex trobareu diversos exemples d'històries breus ramificades adequades per a aquesta seqüència, que podeu utilitzar com a models o com a fonts d'inspiració.

Preparació i notes pel docent

Prepareu plantilles de diagrames de flux A3 en blanc per a cada grup, juntament amb alguns exemples més elaborats per projectar.

Reuneix materials senzills sobre estructures narratives clàssiques (com ara el diagrama del viatge de l'heroi) adaptats al nivell dels alumnes.

Crea fulls explicatius il·lustrats sobre estructures condicionals, amb exemples concrets. També proporciona retoladors de diferents colors, fulls de paper grans i espai suficient per a les produccions.

Exploració

Introducció i objectius educatius

Presenta clarament els objectius d'aquesta activitat: aprofundir en el concepte de narració interactiva creant una història més complexa i aprenent a modelar-la visualment. La idea és mostrar com, a cada etapa de la història, les eleccions condicionades (per exemple, basades en una tirada de dau o una elecció de carta) poden influir en la resta de la història.

Explica la relació amb el pensament computacional simplement introduint els conceptes algorítmics que descobriran: condicions, branques i bucles.

Destaqueu les habilitats que aquesta activitat ajudarà a desenvolupar en el vostre alumnat:

- lògica mitjançant el desenvolupament d'estructures condicionals coherents,
- creativitat narrativa a través de la invenció d'històries amb múltiples possibilitats,
- modelització mitjançant la representació visual de processos complexos.

Fase de disseny narratiu

Dividiu a l'alumnat en grups de 3 a 5 membres. Convideu cada grup a triar un tema narratiu estimulant adaptat al seu nivell (aventura fantàstica, investigació detectivesca, viatge en el temps, exploració espacial, etc.).

Feu que desenvolupin una narrativa central utilitzant una ajuda visual senzilla, com ara una línia de temps o un diagrama d'arbre. Demaneu-los que identifiquin els moments clau en què el lector haurà de prendre una decisió important.

Per a cadascun d'aquests punts de decisió, els estudiants hauran de definir clarament quins mecanismes (daus, cartes, altres regles simples) determinaran la direcció de la història. Circuleu entre els grups per ajudar-los a estructurar el seu pensament i definir un arc narratiu coherent.

A l'annex hi ha disponible una guia per explorar l'estructura narrativa del monomite.

Construcció de branques condicionals

Distribuïu materials a cada grup per desenvolupar la seva història interactiva: paper, llapis, fitxes estructurades.

Guieu-los a través de la creació d'almenys tres punts de decisió importants a la seva història. Per a cada història ramificada, guieu-los a associar condicions específiques i explícites amb cada elecció, utilitzant la fórmula "si... aleshores..." (per exemple, "Si el dau treu un 1 o un 2, aleshores l'heroi descobreix un passatge secret"). Aquestes regles introdueixen un element d'atzar o de gestió de recursos, fent que la història sigui interactiva.

Destaqueu la importància de comprovar la coherència narrativa de cada branca i assegurar-vos que totes portin a una conclusió satisfactòria. Fomenteu la creativitat i la imaginació.

Modelització algorítmica

Introduïu les eines de modelització visual presentant un exemple senzill d'un diagrama de flux. Expliqueu com representar els diferents elements: rectangles per a accions o esdeveniments, rombes per a decisions, fletxes per a transicions.

A continuació, doneu a cada grup un full de paper gran i retoladors perquè puguin traduir la seva història en un diagrama de flux. Guieu-los pas a pas a través d'aquesta representació, ajudant-los a utilitzar els símbols correctament. Aquesta visualització els permetrà identificar qualsevol inconsistència en la seva estructura narrativa i garantir que tots els camins portin a una conclusió satisfactòria.

Introducció als laberints narratius

Organitzeu un intercanvi de laberints narratius entre grups. Cada grup prova el camí narratiu d'un altre grup seguint les regles definides i documentant els diferents camins seguits.

Animeu a l'alumnat a anotar les seves observacions: moments en què s'han sorprès, passatges que els han semblat confusos, finals que els han semblat satisfactoris o no.

Després d'aquestes discussions, reuniu els estudiants per a una revisió crítica amable i constructiva del flux i la coherència dels laberints. Els grups poden fer canvis a la seva feina en funció dels comentaris rebuts.

Reflexió sobre l’exploració

Concloeu la sessió amb una discussió en grup on cada grup presenti el seu treball final. Centreu la discussió en els conceptes algorítmics descoberts a través d'aquesta activitat: la noció de condició, l'estructura de ramificació i com aquests elements van ajudar a crear una narrativa coherent malgrat la seva complexitat.

Anima'ls a compartir els reptes que han trobat i les solucions que han trobat, valorant així el seu procés de resolució de problemes.

Podeu crear vincles entre aquesta activitat i altres disciplines, com ara la llengua materna (estructura narrativa) o les matemàtiques (lògica).

Per anar més enllà, podeu presentar als estudiants possibilitats per ampliar el seu treball per a la sessió següent: transformar el seu laberint narratiu en format digital, crear un petit llibre o desenvolupar un joc de taula basat en la seva història.

Distribuïu un full resum dels principis algorítmics tractats, que puguin guardar com a referència. Suggeriu als estudiants que estiguin particularment interessats que investiguin exemples de videojocs o aplicacions que utilitzin aquests mateixos principis narratius interactius.

Preparació i notes pel docent

Preparar exemples concrets d'implementació digital d'històries interactives, com ara projectes de Scratch o MakeCode Arcade, que pugueu mostrar als estudiants.

Recopilar una varietat de recursos sobre la creació de jocs d'escapada educatius que siguin adequats per a l'edat dels teus alumnes.

Preparar tutorials simplificats i il·lustrats per a la programació per blocs, amb exemples específics d'estructures condicionals.

Assegureu-vos de tenir l'equip necessari per a cada tipus d'extensió possible: ordinadors o tauletes per a opcions digitals, equips creatius per a opcions sense fil.

Posada en pràctica

Fase inical: En quina aventura ens endinsem?

Introduïu a l'alumnat les diferents possibilitats per ampliar i donar cos al seu laberint narratiu. Mostreu exemples concrets de cada format per inspirar la seva creativitat:

- Una aplicació web interactiva senzilla feta amb Genially.
- Un mini-videojoc creat amb MakeCode Arcade.
- Un kamishibai (teatre de paper japonès) per a una presentació visual i oral.
- Un joc d'escapada educatiu amb trencaclosques relacionats amb històries.
- Un joc de taula amb cartes, un dau i un camí corresponent a la història.

Expliqueu breument els avantatges i les limitacions de cada format.

A continuació, deixeu que els estudiants es reorganitzin en grups segons els seus interessos i afinitats per aquests diferents formats.

Fase de creació: donar vida a la nostra història

Acompanyeu cada grup segons l'opció escollida, circulant d'un grup a l'altre i proporcionant els recursos específics necessaris:

Per a grups que treballen amb MakeCode Arcade o Scratch	• Guiar-los a través del descobriment de blocs de programació condicional. • Mostrar-los com crear personatges (sprites) i fons senzills. • Ajudar-los a implementar eleccions narratives a través d'interaccions bàsiques • Animar-los a simplificar la seva història si cal per fer-la programable.
Per a grups que creen un joc d'escapada	• Ajudar-los a convertir la seva història en trencaclosques de lògica. • Guiar-los en la creació de suports físics (pistes, objectes per manipular). • Ajudar-los a organitzar el seu joc d'escapada en l'espai i el temps.
Per a grups que desenvolupen un joc de taula	• Proporcionar-los materials per crear el seu tauler de joc amb diferents camins. • Ajudar-los a dissenyar mapes d'esdeveniments i de decisions. • Guiar-los en el desenvolupament de normes clares que incorporin mecanismes condicionals.
Per a grups que treballen en kamishibai o Genially	• Mostrar-los com adaptar la seva narració al format visual escollit. • Ajudar-los a crear il·lustracions efectives. • Guiar-los en l'organització de les seqüències per preservar la interactivitat.

Fase de proves: juguem i millorem

Convideu els estudiants a desenvolupar una versió mínima però funcional de la seva creació. Recordeu-los que això és un prototip, no una versió final.

Animeu-los a centrar-se en els aspectes essencials: la jugabilitat dels jocs, la claredat dels elements visuals i la funcionalitat de les versions digitals. A continuació, organitzeu una presentació interactiva de les creacions entre els grups, on cada equip provi la creació d'un altre i proporcioni comentaris constructius. Doneu temps perquè els grups facin ajustos i millores.

Reflexió sobre la posada en pràctica

Organitzeu una sessió on cada grup presenti la seva creació final a tota la classe. Proporcioneu un espai adequat on tothom pugui veure fàcilment les demostracions.

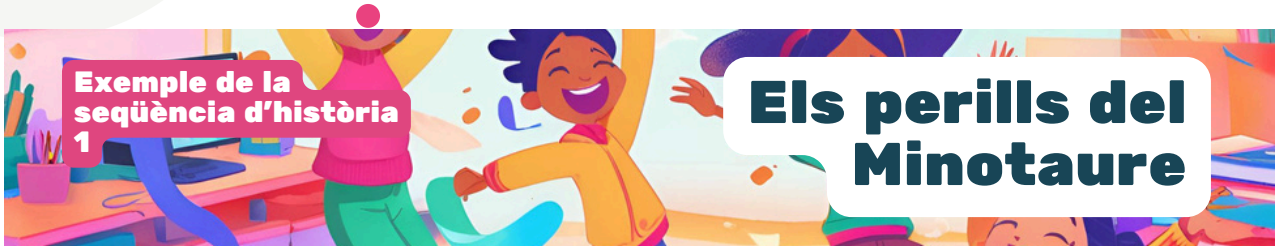
Després de cada presentació, dirigiu una breu sessió de debat on altres estudiants puguin fer preguntes o comentaris. Assegureu-vos de reconèixer el treball de cada grup destacant els punts forts i les idees originals. Aquest pas permet als estudiants prendre consciència de la diversitat d'enfocaments possibles basats en un únic concepte bàsic.

Dirigiu una discussió en grup per resumir els conceptes algorítmics apresos durant les tres sessions: estructures condicionals, modularitat, variables, modelització i descomposició de problemes. Destaqueu les connexions entre la narració i la programació, mostrant com les opcions narratives corresponen a les estructures lògiques. Animeu els estudiants a autoidentificar les habilitats transversals que han desenvolupat: creativitat, lògica, col•laboració, anàlisi crítica i comunicació visual. Escriviu aquests elements a la pissarra per crear un mapa mental de l'aprenentatge.

Presentar als estudiants una visió de les possibles extensions d'aquesta activitat mitjançant la formalització del camí progressiu que han seguit i els passos següents:

- Què van fer: van crear laberints narratius i els van transposar a diferents formats
- Possibles propers passos: implementació digital més avançada, creació de jocs més complexos
- Horitzons futurs: projectes que integren diverses disciplines, compartint amb altres classes

Acaba amb una breu taula rodona on cada estudiant comparteix una cosa que li ha agradat especialment d'aquesta seqüència d'activitats



Situació inicial: L'heroi arriba davant de tres portes.

- **Si el dau mostra un 1 o un 3, tria la porta esquerra i es troba amb el Minotaure.**
  - Si tira el dau i obté un número senar, lluita contra el Minotaure.
  - Si tira el dau i obté un número parell, escapa.

- **Si el dau mostra un 2 o un 4, tria la porta del mig i descobreix un tresor.**
  - Si tira el dau i obté un número parell, agafa el tresor i activa una trampa.
  - Si tira el dau i obté un número senar, deixa el tresor i continua el seu camí.

- **Si el dau mostra 5-6, tria la porta de la dreta i es troba amb un trencaclosques.**
  - Si respon correctament, accedeix a la sortida.
  - Altrament, ha de tornar al principi del laberint.

Aquesta estructura senzilla il·lustra el concepte de ramificació condicional. L'ús del tema del Minotaure permet una connexió amb la mitologia i un famós laberint.

Exemple de la seqüència d'història 1

La infiltració de l'Estrella de la Mort

Situació inicial: Un jove rebel s'infiltra a l'Estrella de la Mort i arriba davant de tres passadissos.

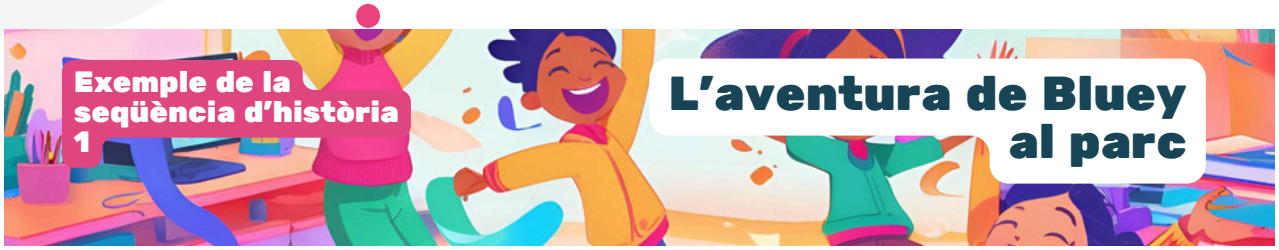
- **Si el dau mostra un 1 o un 3, agafa el passadís esquerre i es troba cara a cara amb un grup de Stormtroopers.**
  - Si tira el dau i obté un número senar, treu el seu blàster i entra en combat.
  - Si tira el dau i obté un número parell, activa el seu comunicador per crear una diversió i escapa.

- **Si el dau mostra un 2 o un 4, agafa el passadís central i descobreix una sala de control abandonada.**
  - Si tira el dau i obté un número parell, descarrega els plans secrets però fa sonar una alarma silenciosa.
  - Si tira el dau i obté un número senar, només pren informació estratègica i continua la seva missió discretament.

- **Si la tirada de daus mostra un 5-6, agafa el passadís de la dreta i es troba amb un droide imperial que li bloqueja el pas.**
  - Si tira el dau i obté un número parell, aconsegueix reprogramar el droide que l'ajuda a accedir a l'hangar d'evacuació.
  - Si tira el dau i obté un nombre senar, el droide alerta les forces imperials i el rebel ha de tornar al punt de partida.

Aquesta estructura senzilla de l'univers de Star Wars il·lustra perfectament el concepte de ramificació condicional. Els participants es poden projectar fàcilment en aquest món familiar i entendre com les decisions i l'atzar determinen el curs de l'aventura. Per fer que aquesta activitat sigui encara més atractiva, podeu:

- Utilitza sons típics de Star Wars (sons de blaster, respiració de Darth Vader) durant els moments clau.
- Presentar les diferents opcions amb les entonacions característiques dels personatges de la saga.
- Ofereix accessoris senzills com un sabre làser de cartró per a la persona que narra la història.
- Projecteu l'emblema de l'Imperi o de l'Aliança Rebel al fons durant l'activitat.



Situació inicial: En Bluey i en Bingo estan jugant a un joc d'aventures al parc i descobreixen tres camins diferents per explorar.

- **Si el dau mostra un 1 o un 3, agafen el camí de l'esquerra i es troben amb la seva amiga Chloe, que està organitzant una gimcana.**
  - Si tiren el dau i obtenen un número parell, en Bluey i en Bingo decideixen participar a la gimcana i trobar una bonica petxina.
  - Si tiren el dau i obtenen un número senar, suggereixen a la Chloe que jugui al "Cafè Màgic" i creï una poció imaginària que els faci créixer a l'instant.

- **Si el dau mostra un 2 o un 4, agafen el camí del mig i descobreixen un gran arbre per enfilar-s'hi.**
  - Si tiren el dau i surt un número parell, en Bluey ajuda en Bingo a pujar, però una branca es trenca sota el seu pes. Han de demanar ajuda al pare (Bandit) perquè els ajudi a baixar.
  - Si tiren el dau i surt un número senar, aconsegueixen pujar al cim i veure el venedor de gelats en la distància. Cap al venedor de gelats.

- **Si el dau mostra 5-6, agafen el camí correcte i es troben amb el seu veí Pat (el pare de Lucky) que passeja el seu gos.**
  - Si tiren el dau i obtenen un número parell, en Pat suggereix que juguin a pilota i que s'ho passin molt bé jugant a "Keepie Uppie".
  - Si tiren el dau i surt un número senar, el gos s'escapa i inicien una persecució boja pel parc.

Aquest laberint narratiu ambientat en el món ple de color i alegria de Bluey permet als participants familiaritzar-se amb els conceptes d'elecció condicional en un entorn divertit i de suport. L'esperit lúdic i creatiu de la sèrie s'adapta perfectament a la introducció del pensament algorítmic als professors, que poden transferir fàcilment aquest enfocament als seus alumnes. Per millorar aquesta activitat:

- Utilitza il·lustracions dels personatges de Bluey per representar cada camí.
- Imita les veus característiques de Bluey i Bingo per explicar la història.
- Inclou algunes frases típiques de la sèrie com ara "Com t'atreveixes!", "A la vida real?!" o "Això és difícil!"
- Convida els participants a jugar breument a "Estàtua musical" entre dues opcions per mantenir-se en l'atmosfera dels jocs de la sèrie.

El viatge de l'heroi: un marc universal

El "viatge de l'heroi" o "monòmit", teoritzat per Joseph Campbell a "L'heroi de les mil cares", proporciona una estructura narrativa poderosa per al vostre laberint narratiu. Aquesta estructura universal es troba en molts contes populars, mites i històries de totes les cultures.

Etapes clau del viatge de l'heroi:

- **El món ordinari:** el punt de partida, l'entorn familiar de l'heroi.
- **La crida a l'aventura:** un problema o repte que obliga l'heroi a l'acció.
- **Rebuig de la trucada:** vacil·lació inicial (pot ser un punt de decisió).
- **Trobada amb el mentor:** adquisició de coneixements o objectes màgics.
- **Creuant el primer llindar:** entrant al món extraordinari o desconegut.
- **Proves, aliats i enemics:** una sèrie de reptes que posen a prova l'heroi.
- **Apropant-se al cor de la cova:** preparant-se per a la prova important.
- **La Prova Suprema:** el repte més gran a superar.
- **La recompensa:** el que guanya l'heroi després de superar la prova.
- **El camí de tornada:** el viatge de tornada, sovint amb nous obstacles.
- **La Resurrecció:** una prova final que demostra la transformació de l'heroi.
- **Tornant amb l'Elixir:** tornant al món ordinari amb un tresor, una lliçó o una saviesa.

Aplicació al laberint narratiu:

Cada pas pot convertir-se en un possible punt de decisió en el teu laberint narratiu. Per exemple:

- A la "crida a l'aventura", l'heroi pot acceptar o rebutjar (primera condició).
- Durant la "coneixement del mentor", diferents mentors poden oferir diferents eines (ramificació).
- Durant "les proves", es poden intentar diversos enfocaments (múltiples condicions).
- A la "prova suprema", es poden emprar diverses estratègies (branca principal).

Altres estructures narratives adaptables:

- Estructura en tres actes (exposició, confrontació, resolució).
- Esquema actancial de Greimas (subjecte, objecte, emissor, destinatari, adjuvant, oponent).
- Funcions de Propp (31 funcions narratives dels contes de fades).

Crea una història - Fitxa de personatge

Situació inicial: Hi havia una vegada...

	Coneix l'heroi	**Coneix el dolent**
Nom del personatge		
Què el motiva? Quins són els seus valors?		
Quines són les seves especialitats, les seves qualitats? Quines són les seves capacitats?		
Quines són les seves vulnerabilitats?		
Quins són els seus antecedents previs?		

Crea una narració: el viatge de l'heroi

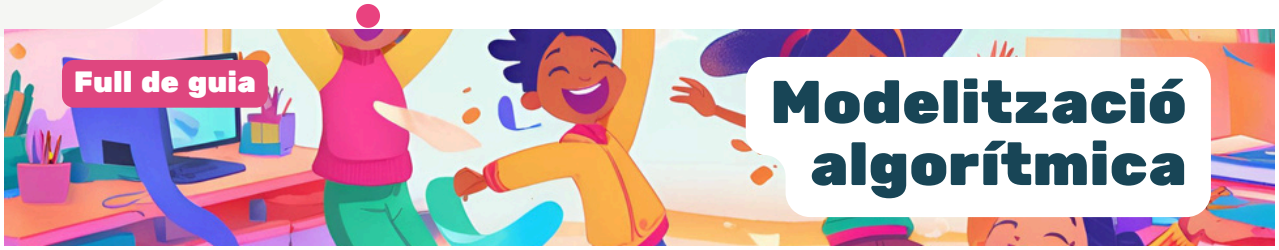
Coneixem el nostre heroi i descobrim la seva vocació a l'aventura...

El nostre heroi coneix els seus mentors...

I llavors comença el viatge i l'aventura...

...fins a l'enfrontament final amb el dolent...

...el nostre heroi torna a la seva vida... Tanmateix, canviat per sempre!



Modelització algorítmica

Un diagrama de flux és una representació visual d'un algoritme que mostra la seqüència d'operacions i decisions mitjançant símbols estandarditzats. Per al laberint narratiu, el diagrama de flux visualitza tots els possibles camins narratius i les seves interconnexions.

Símbols estàndard d'un diagrama de flux

Símbol	Forma	Significació
Inici/Final	Ovalat o rodó	Marca l'inici o el final del procés
Tractament	Rectangle	Representa una acció o un pas narratiu
Decisió	Diamant	Un punt d'elecció amb diversos resultats possibles (ramificació condicional)
Connector	Cercle	Un punt d'unió entre diferents parts del diagrama
Flux	Fletxa	Indica la direcció del flux entre els passos

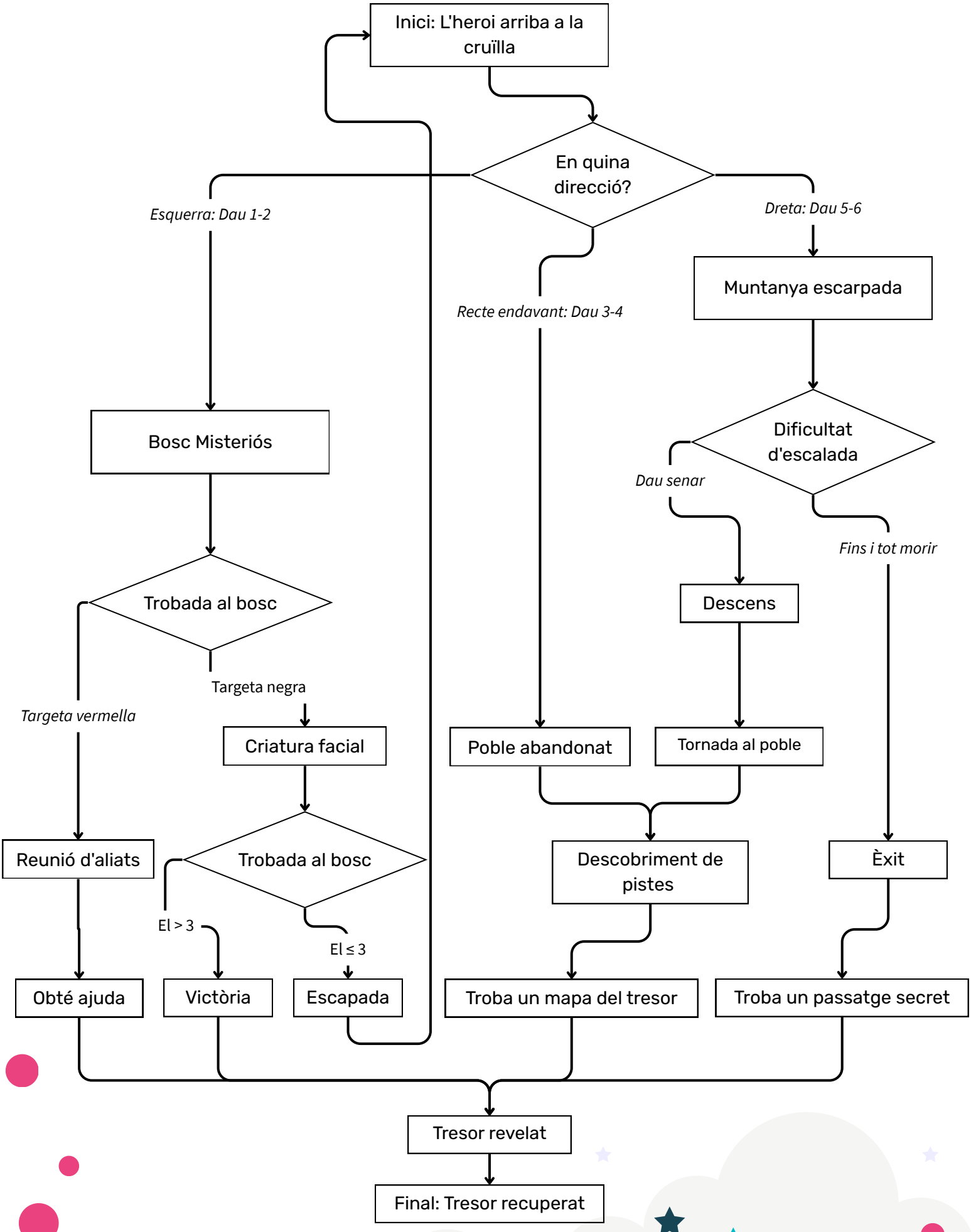
Creació d'un diagrama de flux amb Mermaid (per a professors)

Mermaid és un llenguatge senzill per crear diagrames en un entorn digital. Es pot utilitzar en moltes eines (GitHub, Notion, VSCode, etc.) i permet generar diagrames de flux ràpidament. La sintaxi bàsica de Mermaid és la següent:

```
diagrama de flux TD A[Inici] --> B{Primera opció} B -->|Opció 1| C[Acció 1] B -->|Opció 2| D[Acció 2] C --> E{Segona opció} D --> F[Conseqüència] E -->|Opció A| G[Bon final] E -->|Opció B| H[Mal final] F --> G
```

diagrama de flux TD: Defineix un diagrama de flux de dalt a baix
A[Inici]: Crea un node rectangular anomenat "A" que conté el text "Inici"
A --> B: Crea una fletxa del node A al node B
B{Primera opció}: Crea un node en forma de diamant (decisió)
B -->|Opció 1| C: Fletxa de B a C amb l'etiqueta "Opció 1"

Exemple d'un diagrama de flux per a un laberint narratiu senzill



Aplicació pràctica de l'activitat

- **Fes un esbós: Comença dibuixant un esborrany en paper per visualitzar l'estructura general.**

- **Identificar clarament:**
  - El punt de partida (l'inici de la història)
  - Punts de decisió (amb les seves condicions)
  - Les accions resultants
  - Convergències narratives
  - Els possibles extrems

- **Crea el diagrama digital:**
  - Usant Mermaid (en línia a través de mermaid.live o en eines compatibles)
  - Codifica cada element amb la sintaxi adequada
  - Comproveu la consistència dels fluxos

- **Analitza el diagrama:**
  - Identificar branques mortes o atzucacs narratius
  - Identificar camins massa curts o massa llargs
  - Equilibrant les diferents branques en termes de complexitat i interès

- **Iterar i millorar:**
  - Ajustar les branques problemàtiques
  - Afegiu connexions entre branques si cal
  - Simplificar les parts massa complexes

Aquest procés de modelització no només ens permet visualitzar el laberint narratiu, sinó també introduir concretament els conceptes d'estructures condicionals, flux d'execució i modularitat, que són al cor del pensament algorítmic.